Shadowseed

Handleiding

Versie 0.12.4 · Research Preview · oktober 2026

PolyForm Noncommercial License 1.0.0 · github.com/E-AI-MODEL/shadowseed-pro

Over deze handleiding

Shadowseed is een chatprogramma dat bijhoudt wat er in een gesprek nog open staat. Deze handleiding legt uit hoe je het installeert, hoe je ermee werkt en hoe het van binnen in elkaar zit. Ze is geschreven voor vijf soorten lezers. Je hoeft niet alles te lezen:

Je bent…	Lees
Gebruiker: je wilt met Shadowseed werken	Deel 1, 2 en 3
Tester: je probeert een nieuwe versie uit en meldt bevindingen	Deel 1, 2, 3 en 4
Onderzoeker: je bestudeert Shadow Seed Learning	Deel 1, 3 en 5
Ontwikkelaar: je bouwt op Shadowseed of past het aan	Deel 1, 5 en 6
Specialist in beveiliging, privacy of beheer	Deel 1, 6 en 7

Het scherm van Shadowseed is Engelstalig. Knoppen en velden staan daarom in het Engels en **vetgedrukt**, precies zoals je ze ziet. Achterin staat een begrippenlijst met de Nederlandse en Engelse termen naast elkaar.

> **Let op.** Shadowseed is een *Research Preview*: het werkt en is getest, maar het is niet bedoeld voor beslissingen met grote gevolgen, zoals in de zorg, de rechtspraak, financiën of personeelszaken. Hoofdstuk 16 noemt de beperkingen.

Inhoud

Kennismaken 3

1 Wat Shadowseed doet 4

2 Een rondleiding 4

Installeren 6

3 Wat je nodig hebt 7

4 Installeren en starten 7

5 Een lokaal model instellen 8

Werken met Shadowseed 10

6 Een gesprek beginnen 11

7 Seeds lezen 11

8 Een seed bevestigen met een bron 14

9 Wanneer een seed meedoet 15

10 Een seed tegenspreken 18

11 Authority modes 19

12 Op telefoon of tablet 20

13 OpenAI gebruiken 20

14 Gegevens, back-ups en privacy 21

15 Problemen oplossen 22

16 Beperkingen 23

Testen 24

17 Een testsessie 25

Onderzoek 26

18 Het SSL-model 27

19 Effect van SSL aantonen 28

20 Studies en bewijs 28

Ontwikkeling 30

21 Werken vanuit de broncode 31

22 Architectuur 32

23 De opdrachtregel 33

24 De web-API 33

25 Builds en releases 34

Beveiliging en beheer 35

26 Beveiligingsmodel 36

27 Betrouwbaar draaien 36

28 Instellingen 37

Bijlagen 38

A Begrippenlijst 39

B Veelgestelde vragen 39

C Over dit document 40

DEEL 1

Kennismaken

Wat Shadowseed doet, en een rondleiding aan de hand van een voorbeeldgesprek.

IN DIT DEEL

1 Wat Shadowseed doet

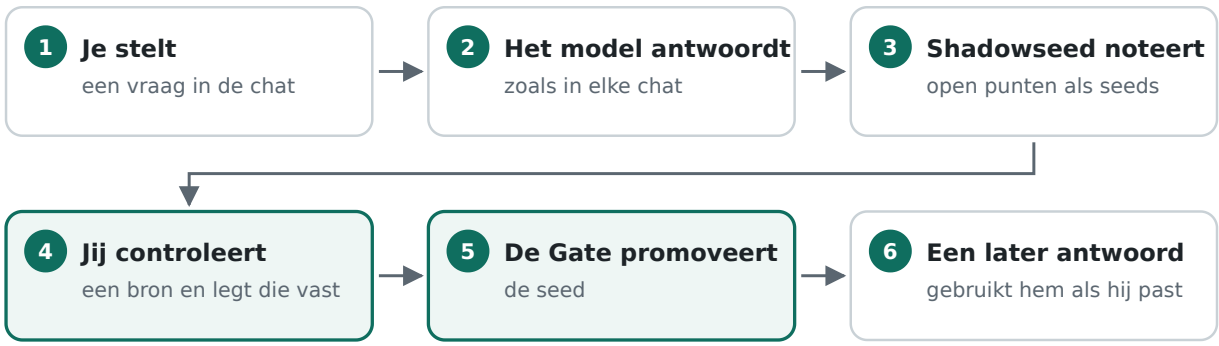
2 Een rondleiding

1 Wat Shadowseed doet

Een gewone chat vergeet wat er onderweg open bleef. Je vraagt iets, het model antwoordt, en een aanname die niemand controleerde verdwijnt uit beeld. Shadowseed houdt die open punten vast.

Bij elk antwoord kijkt Shadowseed welke vragen nog onbeantwoord zijn: een getal dat ontbreekt, een aanname die niet is gecontroleerd, een situatie die niet aan bod kwam. Zo'n punt slaat het op als **seed**, een korte notitie in de kantlijn van het gesprek. Al die notities samen heten het **schaduwgeheugen** (*Shadow memory*).

Een seed is een vermoeden, geen feit. Daarom heeft een nieuwe seed geen enkele invloed op de antwoorden. Invloed krijgt een seed pas als jij een bron hebt gecontroleerd die hem ondersteunt, en als de **Validation Gate** (de validatiepoort) die bron heeft geaccepteerd. Ook dan gebruikt Shadowseed de seed alleen als hij past bij de vraag die je op dat moment stelt.



Stap 1 tot 3 gebeuren bij elke beurt. Invloed krijgt een seed alleen via stap 4 en 5.

Afbeelding 1 — Van vraag tot invloed. Alleen de groene stappen geven een seed invloed, en daar heb jij de regie.

Deze werkwijze heet **Shadow Seed Learning (SSL)**. Drie principes bepalen het ontwerp:

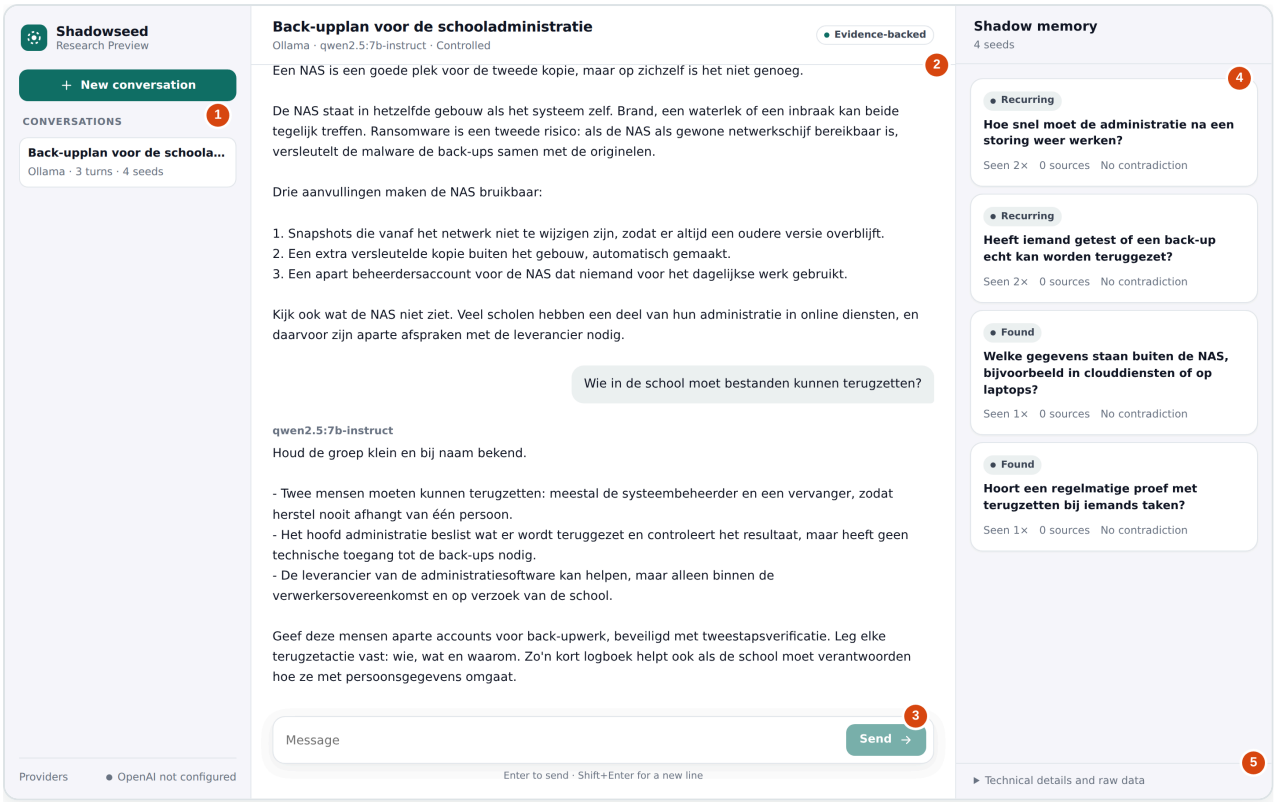
- **Breed opmerken, zuinig toelaten.** Shadowseed noteert veel open punten, maar laat er weinig meesturen.
- **Invloed komt uit bewijs, niet uit herhaling.** Een punt dat steeds terugkomt is interessant, maar wordt daardoor nog niet waar.
- **Alles is na te gaan.** Elke seed heeft een tijdlijn waarin elke waarneming en elke beslissing staat.

Shadowseed traint het taalmodel niet. Het model blijft hetzelfde; alleen het geheugen eromheen groeit.

Wat Shadowseed niet belooft. Een seed kan onjuist zijn. Een bron die jij als gecontroleerd markeert, kan zelf fout zijn. En of antwoorden met SSL beter worden, wordt nog onderzocht (hoofdstuk 20).

2 Een rondleiding

In deze handleiding volg je één voorbeeldgesprek. Een school wil een back-upplan voor de leerlingenadministratie en vraagt Shadowseed om advies. Na drie vragen ziet het scherm er zo uit:



Afbeelding 2 — Het voorbeeldgesprek na drie vragen. De cijfers verwijzen naar de uitleg hieronder.

1. **Gesprekken.** Je gesprekken, met het model, het aantal beurten en het aantal seeds. Bovenaan start **New conversation** een nieuw gesprek.
2. **De chat.** Hier praat je met het model, zoals in elk chatprogramma. De kop toont de titel, het model en de *authority mode* (hoofdstuk 11).
3. **Het invoerveld.** Typ je vraag en druk op **Enter**. **Shift+Enter** begint een nieuwe regel.
4. **Het schaduwgeheugen.** De seeds van dit gesprek. Elke kaart toont de status, de tekst en hoe vaak de seed is gezien.
5. **Technische details.** Voor wie wil zien wat er onder de motorkap gebeurt (hoofdstuk 9).

In het voorbeeld noteerde Shadowseed vier open punten. Twee daarvan kwamen in een latere beurt terug. *Hoe snel moet de administratie na een storing weer werken?* is zo'n terugkerend punt: het advies hangt ervan af, maar niemand heeft het genoemd.

Hoe het verder gaat, lees je in deel 3. De school legt een bestuursbesluit vast als bron (hoofdstuk 8), en bij de volgende vraag houdt het antwoord rekening met dat besluit (hoofdstuk 9).

> **Over de voorbeelden.** De schermafbeeldingen komen uit Shadowseed 0.12.4. Seeds, statussen, Gate-beslissingen en tijdlijn zijn door het programma zelf gemaakt. De antwoorden van het model zijn voor deze handleiding vooraf geschreven, zodat de voorbeelden leesbaar en herhaalbaar zijn. Een echt model formuleert anders en vindt niet in elk gesprek zoveel seeds.

DEEL 2

Installeren

Shadowseed draait op je eigen computer. Je hebt geen account nodig en je gesprekken blijven lokaal.

IN DIT DEEL

3 Wat je nodig hebt

4 Installeren en starten

5 Een lokaal model instellen

3 Wat je nodig hebt

	Minimaal	Aanbevolen
Besturingssysteem	Windows 10 of 11 (64-bit), macOS op Apple silicon (M1 of nieuwer), Linux x86_64	
Werkgeheugen	8 GB	16 GB of meer
Schijfruimte	200 MB voor Shadowseed, plus ongeveer 5 GB voor een model	
Grafische kaart	Niet nodig	Een GPU maakt antwoorden veel sneller
Ollama	Versie 0.11.10	De nieuwste versie
Browser	Een recente Chrome, Edge, Firefox of Safari	

Internet heb je alleen nodig om Shadowseed en de modellen te downloaden.

Hoe snel is het? Dat hangt af van je computer en het model. Zonder geschikte grafische kaart doet een middelgroot model (7B) twee tot drie minuten over een antwoord. Met een GPU of een kleiner model gaat het veel sneller. De offline demo heeft geen model nodig en reageert direct.

4 Installeren en starten

Downloaden

Download op de releasepagina van het project op GitHub het bestand voor jouw systeem:

Systeem	Bestand
Windows	`shadowseed-web-0.12.4-windows-amd64.zip`
macOS (Apple silicon)	`shadowseed-web-0.12.4-darwin-arm64.zip`
Linux	`shadowseed-web-0.12.4-linux-x86_64.tar.gz`

De download controleren

Wil je zeker weten dat je bestand precies het gepubliceerde bestand is? Download dan ook `SHA256SUMS` en bereken de controlesom:

```
Windows (PowerShell)   Get-FileHash .\shadowseed-web-0.12.4-windows-amd64.zip
macOS                  shasum -a 256 shadowseed-web-0.12.4-darwin-arm64.zip
Linux                  sha256sum shadowseed-web-0.12.4-linux-x86_64.tar.gz
```

De uitkomst moet letter voor letter gelijk zijn aan de regel voor jouw bestand in `SHA256SUMS`.

Starten op Windows

1. Klik met de rechtermuisknop op het ZIP-bestand en kies *Alles uitpakken*.
2. Open de uitgepakte map en daarin de map `Shadowseed`.
3. Dubbelklik op `Shadowseed.exe`.

Windows kan waarschuwen dat de app onbekend is, omdat hij niet met een Microsoft-certificaat is ondertekend. Kies *Meer informatie* en dan *Toch uitvoeren*.

Starten op macOS

1. Dubbelklik op het ZIP-bestand om het uit te pakken.
2. Klik met de rechtermuisknop op `Shadowseed`, kies *Open* en bevestig.

macOS blokkeert de eerste start, omdat de app niet door Apple is genotariseerd. Lukt openen via de rechtermuisknop niet, voer dan één keer in Terminal uit:

```
xattr -dr com.apple.quarantine /pad/naar/Shadowseed.app
```

Starten op Linux

```
tar -xzf shadowseed-web-0.12.4-linux-x86_64.tar.gz
./Shadowseed/Shadowseed
```

Na het starten

Shadowseed opent je browser op een adres als `http://127.0.0.1:8765/`. Dat adres bestaat alleen op je eigen computer; niemand anders kan erbij. Is poort 8765 al bezet, dan kiest Shadowseed zelf een andere.

Laat het venster van Shadowseed open zolang je werkt. Sluit je het, dan stopt het programma. Je gesprekken blijven bewaard.

> **Tip.** Opent de browser niet vanzelf? Kopieer dan het adres uit het venster van Shadowseed naar je browser.

---

5 Een lokaal model instellen

Om echte gesprekken te voeren heeft Shadowseed een taalmodel nodig. Het gebruikt daarvoor **Ollama**, een gratis programma dat modellen op je eigen computer draait.

1. Installeer Ollama via ollama.com en start het.
2. Open een terminal en download een chatmodel, bijvoorbeeld: `ollama pull qwen2.5:7b-instruct`
3. Download het model waarmee Shadowseed teksten vergelijkt: `ollama pull embeddinggemma`

4. Controleer of beide modellen er zijn: `ollama list`

Welk chatmodel? Elk chatmodel dat Ollama kan draaien werkt. Grotere modellen geven betere antwoorden en vinden meer bruikbare seeds, maar vragen meer geheugen en tijd. Uit onze metingen:

Model	Seeds	Bruikbaar
Qwen 2.5 7B op een gewone computer	ongeveer 1 per 8 beurten	ongeveer een kwart
Grote online modellen (GPT-5, GPT-6.1-sol)	veel vaker	51 van 60 in een steekproef

Wil je vooral zien hoe Shadowseed werkt, dan volstaat een klein model of de offline demo. Wil je bruikbare seeds, kies dan het grootste model dat je computer aankan.

DEEL 3

Werken met Shadowseed

Van het eerste gesprek tot het beheren van je gegevens.

IN DIT DEEL

6 Een gesprek beginnen

7 Seeds lezen

8 Een seed bevestigen met een bron

9 Wanneer een seed meedoet

10 Een seed tegenspreken

11 Authority modes

12 Op telefoon of tablet

13 OpenAI gebruiken

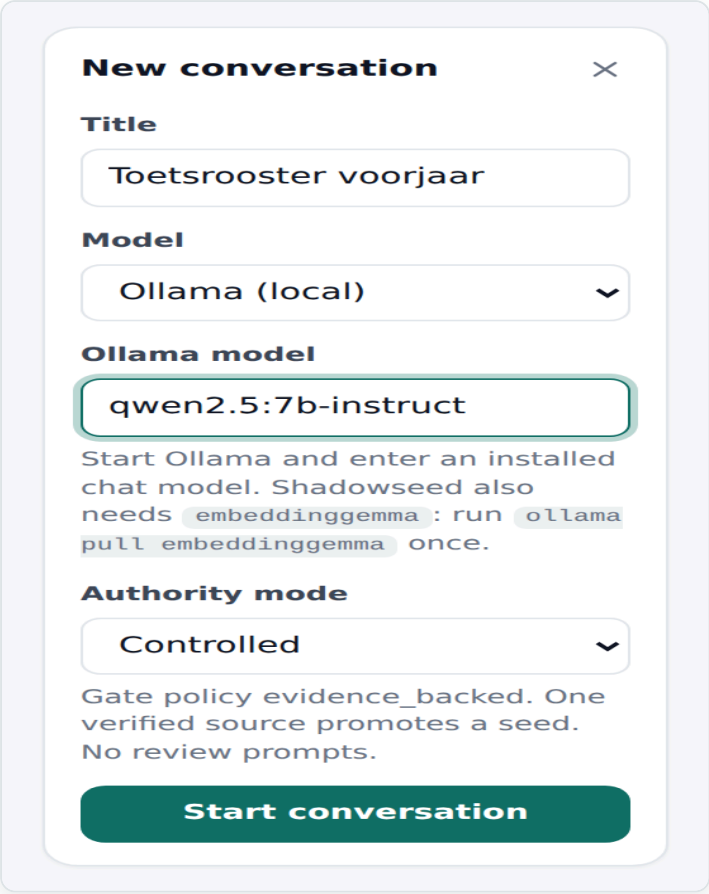
14 Gegevens, back-ups en privacy

15 Problemen oplossen

16 Beperkingen

6 Een gesprek beginnen

Klik linksboven op **New conversation**. Er verschijnt een formulier:



Afbeelding 3 — Een nieuw gesprek met een lokaal model.

1. Geef het gesprek een **Title**.
2. Kies bij **Model**: - *Offline demo (no model)* om de bediening te verkennen. De antwoorden zijn eenvoudige echo's en de seeds zijn gemarkeerd met `[FIXTURE]`. - *Ollama (local)* voor echte gesprekken.
3. Vul bij **Ollama model** de naam in zoals `ollama list` hem toont, bijvoorbeeld `qwen2.5:7b-instruct`.
4. Laat **Authority mode** op *Controlled* staan. Hoofdstuk 11 legt de andere modi uit.
5. Klik op **Start conversation**.

Draait Ollama niet, of ontbreekt `embeddinggemma`, dan zegt Shadowseed wat er mis is en maakt het gesprek niet aan. Los het op en probeer het opnieuw.

Stel daarna je vraag zoals je dat in elke chat doet. Seeds verschijnen vanzelf in het schaduwgeheugen. Hoe langer het gesprek, hoe groter de kans dat een open punt terugkomt.

---

7 Seeds lezen

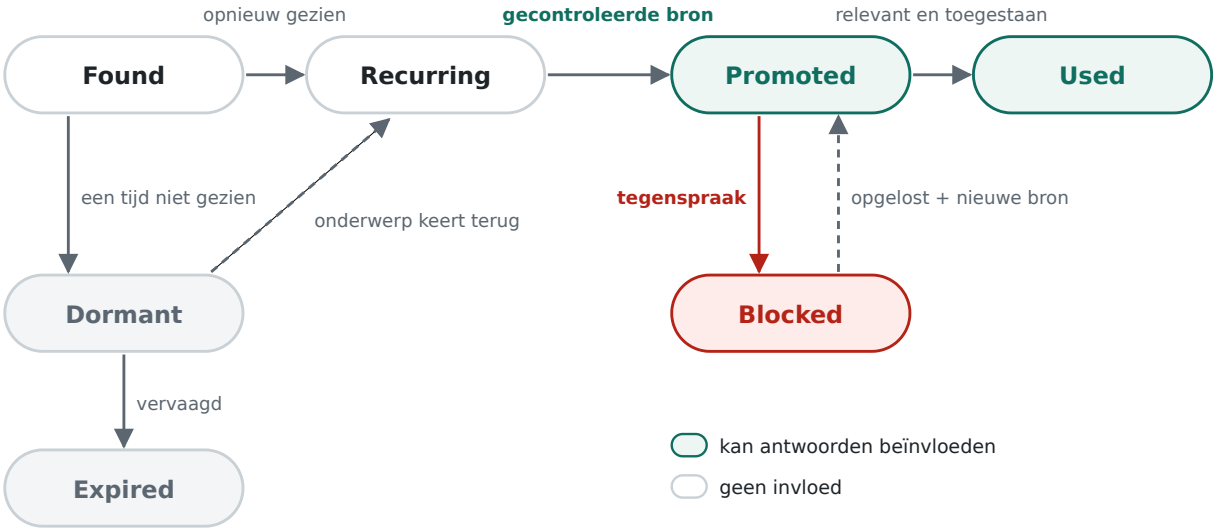
Na drie vragen staan in het voorbeeld vier seeds in het schaduwgeheugen:



Afbeelding 4 — Het schaduwgeheugen. Elke kaart toont de status, de tekst, hoe vaak de seed is gezien, het aantal gecontroleerde bronnen en of er tegenspraak is.

Elke seed is geformuleerd als een open vraag over het gesprek. De **status** vertelt wat de seed op dit moment mag:

Status	Betekenis	Invloed op antwoorden
Found	Eén keer opgemerkt.	Nee
Recurring	In een latere beurt opnieuw opgemerkt.	Nee
Supported	Heeft een gecontroleerde bron, maar is nog niet door de Gate.	Nee
Validated	Heeft gewicht van de Gate, maar is niet gepromoveerd.	Nee
Promoted	Door de Gate. Mag meedoen als hij past bij de vraag.	Ja, als hij relevant is
Used	Gepromoveerd en minstens één keer echt gebruikt.	Ja, als hij relevant is
Blocked	Er staat tegenspraak open.	Nee
Dormant	Een tijd niet gezien. Wordt weer actief als het onderwerp terugkomt.	Nee
Expired	Vervaagd. Blijft bewaard voor de verantwoording.	Nee



Afbeelding 5 — Hoe een seed van status verandert. Met één gecontroleerde bron kan een seed ook direct van Found naar Promoted gaan, en tegenspraak kan op elke seed.

Hoe Shadowseed terugkeer herkent

Twee seeds kunnen over hetzelfde onderwerp gaan zonder dezelfde vraag te stellen. Daarom vraagt Shadowseed het model zelf of een nieuwe notitie dezelfde open vraag is als een eerdere. Alleen "dezelfde vraag" telt als terugkeer. In het voorbeeld herkende het model *Hoe lang mag de school zonder administratie als de NAS uitvalt?* als dezelfde vraag als *Hoe snel moet de administratie na een storing weer werken?*

Terugkeer is een waarneming, geen bewijs. Een seed die tien keer terugkomt heeft in de standaardmodus nog steeds geen invloed.

Een seed openen

Klik op een kaart om de seed te openen. Bovenaan staan zes tellers:

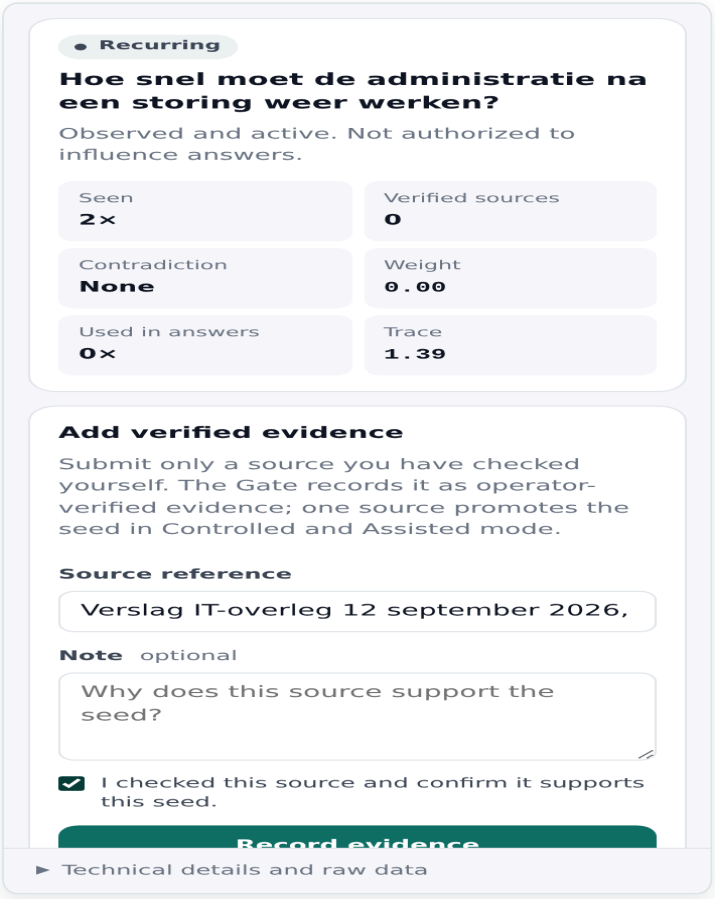
Teller	Betekenis
Seen	In hoeveel beurten de seed is waargenomen
Verified sources	Hoeveel verschillende gecontroleerde bronnen hem steunen
Contradiction	Of er tegenspraak openstaat
Weight	Hoeveel gewicht de Gate hem gaf, van 0 tot 1. Nieuwe seeds staan op 0
Used in answers	Hoe vaak hij een antwoord heeft beïnvloed
Trace	Hoe recent de seed nog aanwezig is; dit getal neemt af als hij niet terugkomt

Daaronder staan de formulieren voor bewijs en tegenspraak, de tijdlijn en de ruwe gegevens.

8 Een seed bevestigen met een bron

De school in het voorbeeld weet het antwoord op de open vraag: het bestuur heeft vastgelegd dat de administratie binnen één werkdag weer moet werken. Zo leg je dat vast:

1. Open de seed.
2. Vul onder **Add verified evidence** bij **Source reference** een vaste verwijzing in: een URL, een DOI of, zoals hier, een vindbaar document.
3. Schrijf bij **Note** in één zin waarom de bron de seed ondersteunt.
4. Vink aan: **I checked this source and confirm it supports this seed.**
5. Klik op **Record evidence**.



Afbeelding 6 — Een bron vastleggen bij een terugkerende seed.

De Gate beoordeelt de bron meteen. In de standaardmodus is één gecontroleerde bron genoeg: de seed wordt **Promoted** en krijgt gewicht 0,20.



Afbeelding 7 — Dezelfde seed na één gecontroleerde bron.

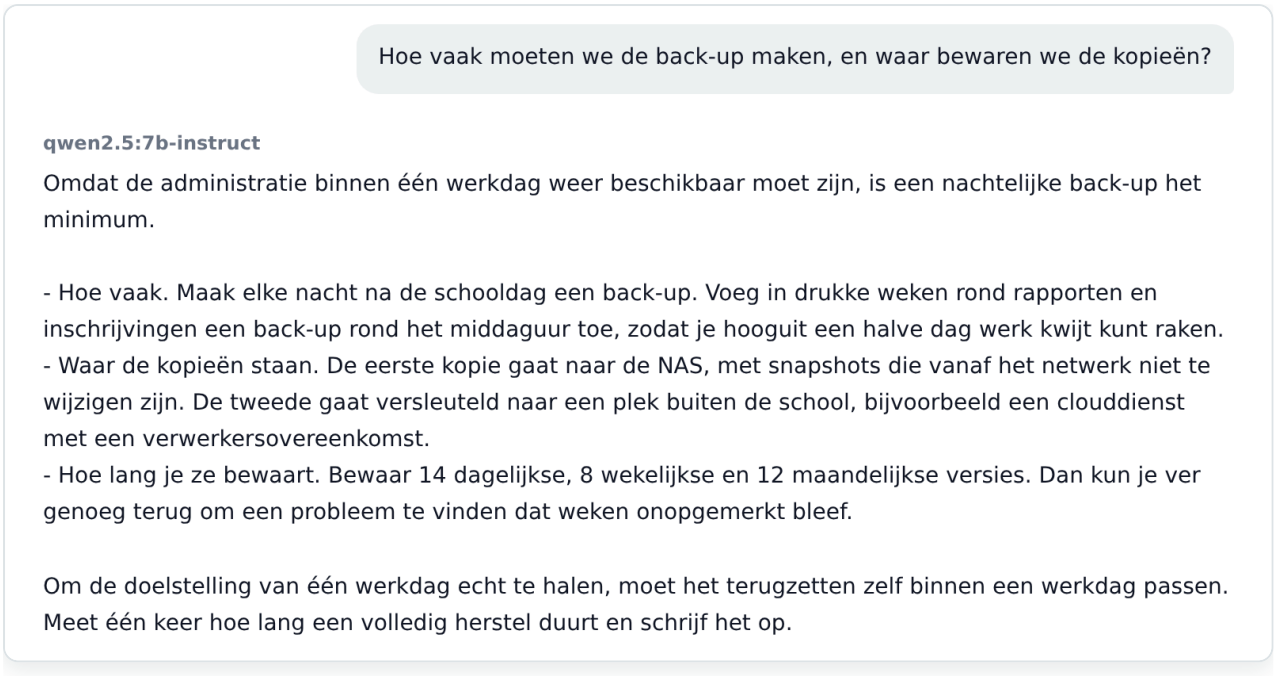
> **Let op.** Met het vinkje verklaar je dat je de bron zelf hebt gelezen. Shadowseed legt die verklaring vast in het auditlogboek. Shadowseed controleert niet of de bron klopt; dat blijft jouw verantwoordelijkheid.

Vier regels houden de Gate betrouwbaar:

- **Vink alleen aan wat je hebt gelezen.**
- **Eén bron telt één keer.** Dezelfde verwijzing nog eens invoeren geeft geen extra gewicht.
- **Een antwoord van het model is geen bron.** Verwijs naar het oorspronkelijke document, niet naar wat het model erover zei.
- **Terugkeer is geen bron.** Ook een seed die vaak terugkomt heeft een bron nodig.

9 Wanneer een seed meedoet

Een gepromoveerde seed doet alleen mee als hij past bij de vraag die je stelt. In het voorbeeld vraagt de school daarna hoe vaak de back-up moet draaien. De seed over de hersteltijd past bij die vraag, en het antwoord houdt er rekening mee:



Afbeelding 8 — Het antwoord gebruikt het vastgelegde besluit: één werkdag hersteltijd.

De seed krijgt de status **Used**, en de teller laat zien hoe vaak hij is gebruikt:



Afbeelding 9 — Na gebruik staat de seed op Used.

Shadowseed laat een seed alleen meedoen als op het moment van je vraag aan alles is voldaan:

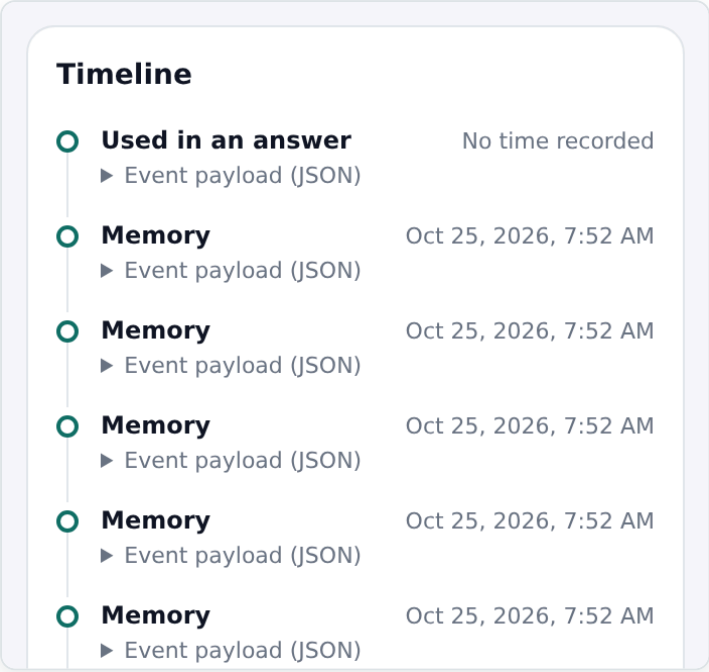
1. de seed is gepromoveerd en heeft gewicht;
2. die promotie rust op een geldige beslissing van de Gate;
3. er staat geen tegenspraak open;
4. de seed past bij je huidige vraag;
5. de laatste controle vlak voor het antwoord (*point of use*) laat hem toe.

Promoted betekent dus niet *altijd gebruikt*. Vraag je in het voorbeeld naar wachtwoorden, dan blijft de seed over hersteltijd stil. Dat is de bedoeling.

De seed gaat naar het model als achtergrond, uitdrukkelijk gemarkeerd als niet-gecontroleerde context. Het model hoort niet dat het een feit is. En als een seed in een antwoord is gebruikt, worden nieuwe seeds uit datzelfde antwoord niet opgeslagen. Zo leert Shadowseed niet van zijn eigen invloed.

De tijdlijn

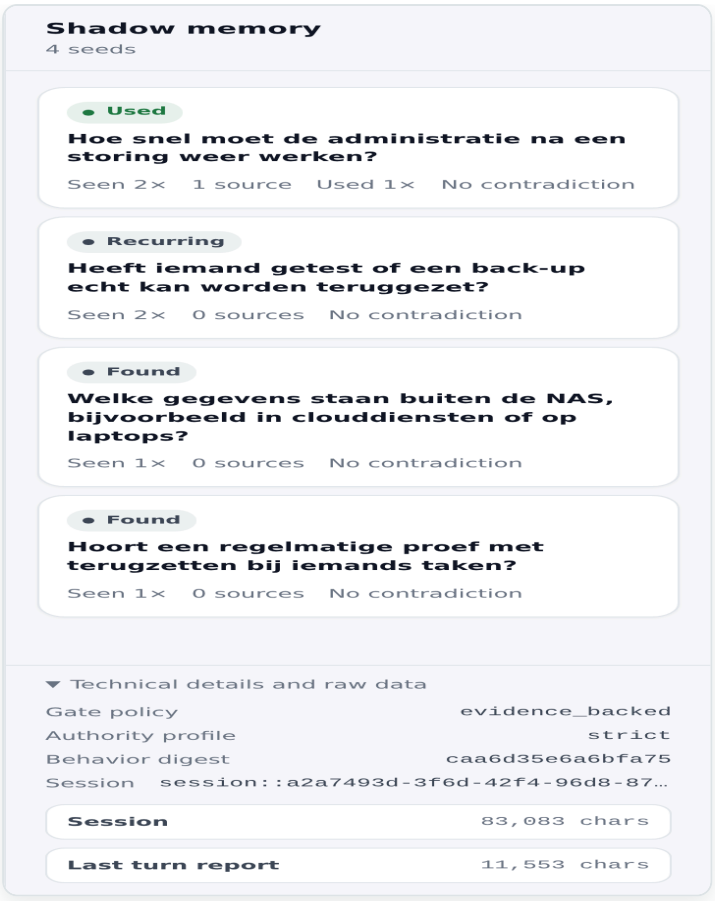
Onder in de seed staat de **Timeline**. Daarin staat elke waarneming, validatie, Gate-beslissing en elk gebruik, het nieuwste bovenaan. Klap een regel open voor het volledige record.



Afbeelding 10 — De tijdlijn van de gebruikte seed.

Technische details

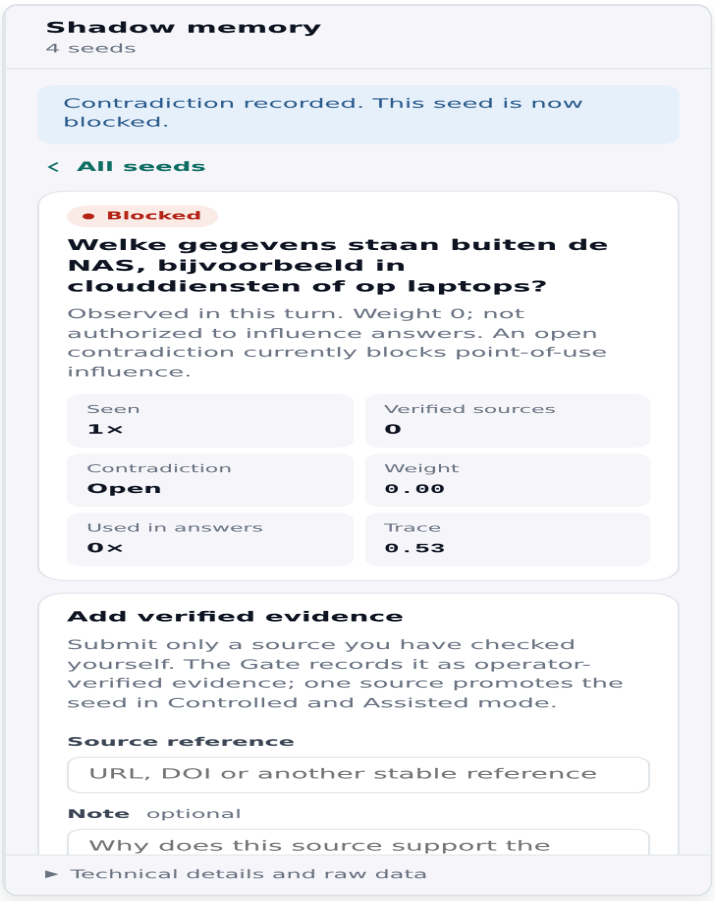
Onder het schaduwgeheugen opent **Technical details and raw data** de gegevens van het gesprek: het Gate-beleid, het zeggenschapsprofiel, een vingerafdruk van alle instellingen (*behavior digest*) en de volledige ruwe gegevens van het gesprek en de laatste beurt. Met **Copy** kopieer je ze, bijvoorbeeld voor een probleemmelding.



Afbeelding 11 — Technische details van het voorbeeldgesprek.

10 Een seed tegenspreken

Klopt een seed niet, of is hij achterhaald? Open hem en klik onder **Contradiction** op **Mark as contradicted**. De seed wordt **Blocked** en kan geen antwoord meer beïnvloeden, ook niet als hij gepromoveerd was.



Afbeelding 12 — Een geblokkeerde seed.

Om de blokkade op te heffen vul je bij **Basis for resolution** in waarom de tegenspraak niet meer geldt, en klik je op **Resolve contradiction**. Daarmee verdwijnt alleen de blokkade. Gewicht krijgt de seed niet vanzelf terug: daar is een nieuwe gecontroleerde bron voor nodig.

11 Authority modes

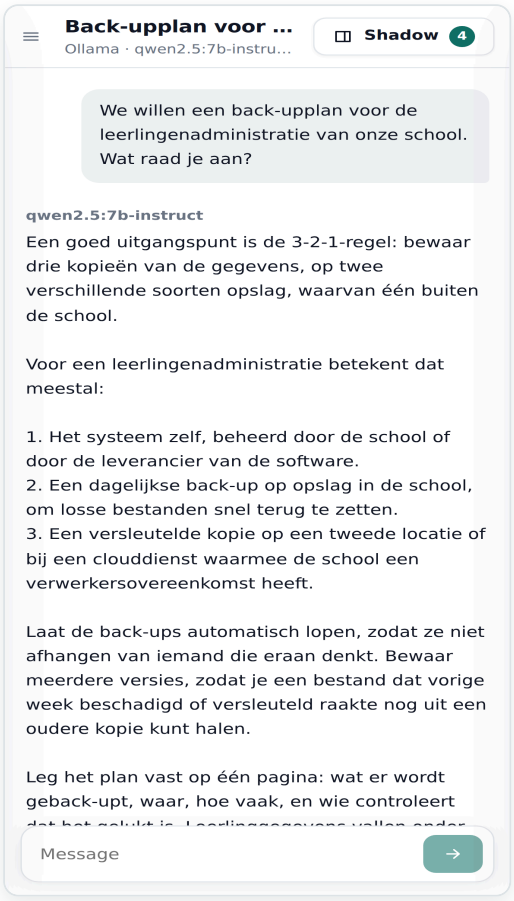
De *authority mode* bepaalt hoe een seed invloed kan krijgen. Je kiest hem bij het begin van een gesprek; daarna ligt hij vast.

Modus	Hoe een seed invloed krijgt	Gebruik hem voor
Controlled (standaard)	Alleen via een bron die jij hebt gecontroleerd. Eén bron is genoeg.	Gewoon werk
Assisted	Als Controlled. Daarnaast wijst Shadowseed je op seeds die steeds terugkomen zonder bron (label *Action required*).	Als je een seintje wilt
Autonomous	Terugkeer telt als steun; een bron is niet nodig.	Alleen onderzoek

In de modus Autonomous geeft het systeem invloed zonder jouw tussenkomst. Gebruik hem om het mechanisme te bestuderen, niet voor antwoorden waarop je wilt vertrouwen.

12 Op telefoon of tablet

Shadowseed werkt ook in een smal venster. De zijpanelen klappen dan in: het menu linksboven opent je gesprekken, de knop **Shadow** rechtsboven het schaduwgeheugen.



Afbeelding 13 — Het voorbeeldgesprek op een telefoonscherm.

Shadowseed draait altijd op de computer waar je het startte. Een telefoon kan er niet via het netwerk bij; gebruik dit dus voor een smal venster op dezelfde computer.

13 OpenAI gebruiken

De downloadbare app werkt alleen met lokale modellen. Wie Shadowseed als Python-pakket installeert met de extra `openai` (hoofdstuk 21), kan ook modellen van OpenAI gebruiken:

1. Open linksonder **Providers** en vul een **Temporary API key** in. De sleutel blijft alleen in het geheugen en verdwijnt als Shadowseed stopt.

2. Kies bij een nieuw gesprek *OpenAI (hosted)* en bevestig dat je vragen, seeds en teksten naar OpenAI gaan.
3. Die bevestiging geef je opnieuw bij elk bericht.

> **Let op.** Met OpenAI verlaat je de lokale omgeving. Wat OpenAI met je gegevens doet, valt onder je eigen afspraken met OpenAI.

---

14 Gegevens, back-ups en privacy

Wat Shadowseed bewaart

Alles staat in de map `.shadowseed` in je persoonlijke map:

Systeem	Map
Windows	`C:\Users\<naam>\.shadowseed`
macOS	`/Users/<naam>/.shadowseed`
Linux	`/home/<naam>/.shadowseed`

Daarin staan je gesprekken, de antwoorden, de seeds, de Gate-beslissingen, je bronverwijzingen en notities, en het auditlogboek. Ernaast staat `.shadowseed-integrity`, met de sleutel die het logboek beschermt. Er gaat niets naar buiten, tenzij je OpenAI gebruikt.

> **Let op.** Zet geen wachtwoorden, API-sleutels of andere geheimen in gesprekken, bronverwijzingen of notities. Gebruik verzonnen of geanonimiseerde gegevens als echte persoonsgegevens niet nodig zijn.

Back-ups maken en terugzetten

De app heeft nog geen knop voor back-ups. Je gebruikt daarvoor het Python-pakket uit dezelfde release (hoofdstuk 21):

Opdracht	Wat het doet
`shadowseed workspace info`	Laat zien waar je gegevens staan en hoeveel het is
`shadowseed workspace backup --output <bestand>`	Maakt een volledige, consistente kopie
`shadowseed workspace restore <bestand>`	Zet een kopie terug
`shadowseed workspace delete --yes`	Verwijdert alles in `.shadowseed` en `.shadowseed-integrity`

> **Let op.** Kies bij `backup` altijd een bestand buiten `.shadowseed`. Zonder `--output` komt de back-up in `.shadowseed/exports`, en die map verdwijnt als je de werkmap verwijdert.

Kopieer of verplaats de mappen niet met de hand. Een back-up bevat dezelfde gegevens als het origineel; bewaar hem net zo zorgvuldig.

Een gesprek exporteren

Opdracht	Inhoud
`shadowseed export-workbench-report <sessie>`	Het hele gesprek, met controlesommen. Bevat alle tekst
`shadowseed export-support-bundle <sessie>`	Alleen structuur en tellingen, zonder gespreks- of seedtekst. Bedoeld voor probleemmeldingen

De sessie-id vind je onder **Technical details and raw data**, bij **Session**.

15 Problemen oplossen

Wat je ziet	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
De browser opent niet	Geen standaardbrowser, of geblokkeerd	Kopieer het adres uit het venster van Shadowseed
macOS: "kan niet worden geopend"	Quarantaine op een gedownloade app	Rechtermuisknop → Open, of de `xattr`-opdracht uit hoofdstuk 4
Windows: waarschuwing van SmartScreen	App niet ondertekend door Microsoft	*Meer informatie* → *Toch uitvoeren*
"Ollama not reachable"	Ollama draait niet	Start Ollama en probeer opnieuw
Melding over `embeddinggemma`	Model ontbreekt of Ollama is te oud	`ollama pull embeddinggemma`; werk Ollama bij
"Model not found"	Naam wijkt af van de geïnstalleerde naam	Neem de naam exact over uit `ollama list`
Een antwoord duurt minuten	Het model draait op de processor	Normaal zonder GPU; kies een kleiner model
Er verschijnen geen seeds	Kleine modellen vinden weinig	Voer het gesprek langer, of kies een groter model
Label *Provider needed*	Het model van dit gesprek is niet bereikbaar	Start Ollama, of stel OpenAI in

Shadowseed doctor

Het Python-pakket bevat een diagnoseprogramma. Het controleert de werkmap, de database, het auditlogboek, de rechten, de schijfruimte en Ollama, en zegt hoe je oplost wat het vindt:

```
$ shadowseed doctor
python                    OK    3.11.15
workspace                 OK    /home/jij/.shadowseed
production_integrity      OK    verified ledger head sequence 7
ollama                    WARN  not detected at http://127.0.0.1:11434
                                Start `ollama serve`, pull a model, and rerun `shadowseed
doctor`.
Workbench can start.
```

De doctor zit niet in de downloadbare app. Installeer het Python-pakket uit dezelfde release (hoofdstuk 21); het controleert dezelfde map `.shadowseed`.

---

16 Beperkingen

- **Weinig seeds met kleine modellen.** Met een 7B-model verschijnt ongeveer in één op de acht beurten een seed, en ongeveer een kwart daarvan is bruikbaar.
- **Traag zonder GPU.** Twee tot drie minuten per antwoord met een 7B-model.
- **Geen bewijs voor betere antwoorden.** Of SSL antwoorden verbetert, wordt nog onderzocht.
- **Seeds kunnen onjuist zijn.** Een gepromoveerde seed wordt gesteund door de bron die jij koos, niet bewezen.
- **Eén gebruiker, één computer.** Shadowseed is geen dienst voor meerdere gebruikers of via een netwerk.
- **Niet ondertekend door Apple of Microsoft.** Je systeem waarschuwt bij de eerste start.
- **Engelstalig scherm.** De app zelf is voorlopig alleen in het Engels.
- **Geen vergelijkknop.** Een antwoord naast hetzelfde antwoord zonder SSL zetten kan alleen via de web-API (hoofdstuk 19).
- **Geen back-upknop.** Back-ups maak je met het Python-pakket.

DEEL 4

Testen

Voor wie een versie uitprobeert en bevindingen meldt.

IN DIT DEEL

17 Een testsessie

17 Een testsessie

Waar je op let

- Kun je de app downloaden, starten en gebruiken zonder andere software?
- Is steeds duidelijk welk model en welke authority mode actief is?
- Voelt het als een gewone chat, ook als je de seeds negeert?
- Begrijp je de statussen en de uitleg bij een seed?
- Is duidelijk dat jij een bron moet controleren, en dat terugkeer geen bewijs is?
- Helpen de foutmeldingen als Ollama of een model ontbreekt?
- Kun je een gesprek sluiten en later heropenen zonder iets kwijt te raken?

Zo test je

1. Begin met de offline demo. Die laat de bediening zien, niet de kwaliteit.
2. Ga daarna over op Ollama met een echt model en voer gesprekken van acht beurten of meer. Seeds en terugkeer hebben tijd nodig.
3. Noteer bij elke sessie het model, de authority mode en wat je deed.

Een probleem melden

Een goede melding bevat:

- wat je probeerde te doen;
- het model en de authority mode;
- de kortste reeks stappen waarmee het probleem terugkomt;
- wat je verwachtte en wat er gebeurde;
- of er in die beurt een seed is gebruikt.

Zet er geen persoonsgegevens of geheimen in. Voeg liever een supportbundel toe dan een volledig rapport (hoofdstuk 14).

> **Belangrijk.** Kan iemand het gewicht of de status van een seed veranderen zonder langs de Gate te gaan? Dan is dat een ernstig gebrek. Meld het met voorrang.

Supportbundels verzamelen

Een supportbundel bevat structuur en tellingen, maar geen gespreks- of seedtekst. Wie een test met meerdere testers coördineert, voegt bundels samen met `scripts/aggregate_support_bundles.py`. Bewerk een bundel niet met de hand: de integriteitscontrole faalt dan.

DEEL 5

Onderzoek

Het model achter Shadowseed, en hoe je het eerlijk onderzoekt.

IN DIT DEEL

18 Het SSL-model

19 Effect van SSL aantonen

20 Studies en bewijs

18 Het SSL-model

Levenscyclus

Een seed doorloopt vaste stappen. Elke stap staat los van de andere, en alleen de Gate verandert zeggenschap.

Stap	Wat er gebeurt
Detectie	Het model leest de vraag, het conceptantwoord en hooguit vier eerdere beurten, en stelt nul tot vijf open punten voor (prompt `detector_current_pair` v0.6)
Toelating	Een voorstel wordt een seed met gewicht 0 als het één vraag is, of één Engelse bewering die geen kale opsomming is
Terugkeer	Het sessiemodel beoordeelt of een nieuwe notitie dezelfde open vraag is als een eerdere (ADR-012). Tekstgelijkenis geldt als ondergrens (0,3) en als terugvaloptie
Spoor	*Trace* registreert recente aanwezigheid en neemt af met een halfwaardetijd. Seeds worden *Dormant* en later *Expired*
Gate	De enige plek waar gewicht en status veranderen
Point of use	De laatste controle vlak voor een antwoord

Gate-beleid

Beleid	Accepteert
`evidence_backed`	Alleen gecontroleerde externe steun. In Controlled en Assisted promoveert één bron (drempel 0,2, ADR-011)
`exploratory`	Genoeg terugkeer, of gecontroleerde externe steun
`legacy_evidence_required`	Historische drempels, bewaard voor vergelijkbaarheid

Een bron heeft een niet-lege `source_ref`. Die verwijzing is de identiteit van het bewijs: dezelfde verwijzing telt nooit twee keer, ook niet via een andere route. Tegenspraak is een apart record met id, reden, status en oplossingsgrond. Oplossen heft de blokkade op, maar herstelt geen gewicht.

Point of use

Voordat een seed een antwoord mag beïnvloeden, controleert `AgentSafetyContract.decide_and_record` vier dingen: positief gewicht, status *promoted*, geen blokkerende tegenspraak, en een geldige Gate-beslissing voor de huidige zeggenschapsversie van de seed. Zowel toestemming als weigering wordt vastgelegd, en elke toestemming verwijst naar de Gate-beslissing waarop ze rust. Daardoor is achteraf te zien of een verouderde toestemming is gebruikt.

Twee soorten geheugen

Onder `evidence_backed` is terugkeer alleen een spoor: een waarneming die je kunt bestuderen. Onder `exploratory` kan terugkeer na drie keer als steun tellen. Het product gebruikt standaard `evidence_backed`.

19 Effect van SSL aantonen

Twee antwoorden verschillen altijd een beetje, ook zonder SSL. Een ander antwoord is dus geen bewijs dat een seed invloed had. Schrijf een effect alleen aan SSL toe als:

1. de seed gepromoveerd was;
2. hij voor die beurt als relevant was geselecteerd;
3. de controle bij gebruik hem toeliet;
4. hij daadwerkelijk is meegegeven, zoals vastgelegd in het beurtrapport en de tijdlijn.

Voor een eerlijke vergelijking stuur je een beurt via de web-API (hoofdstuk 24) met `compare_without_ssl: true`. Shadowseed maakt dan een tweede antwoord met hetzelfde model, dezelfde zichtbare geschiedenis en dezelfde vraag, maar zonder seeds. Die vergelijking verandert niets aan de opgeslagen toestand. Je vindt haar onder **Technical details and raw data → Last turn comparison**.

20 Studies en bewijs

De repository bevat vooraf vastgelegde studies en hun uitkomsten:

Studie	Vraag	Stand
Seedkalibratie (`docs/research/seed-calibration.md`)	Hoe bruikbaar zijn gevonden seeds, en hoe betrouwbaar is de herkenning van terugkeer?	Afgerond
Detectorkalibratie (`docs/research/detector-calibration.md`)	Verbetert een andere detectieprompt de seeds van Qwen 2.5 7B?	Afgerond: meer seeds, niet betere
Bewijseffectiviteit (`docs/research/evidence-efficacy.md`)	Verbetert een geautoriseerde seed antwoorden, vergeleken met SSL uit en met zelfkritiek?	Pilot

Vier principes gelden voor elke studie:

- leg de opzet en de beslisregel vast vóór de meting;
- beoordeel blind, en leg de oordelen vast voordat je de sleutel opent;
- leg de exacte modelversie, de broncommit en de promptversies vast;
- behandel wat het model zegt als waarneming, nooit als bewijs.

Onderzoekshulpmiddelen staan in het pakket `research/` en in `scripts/`. Uitkomsten staan met hun herkomst onder `benchmarks/`.

DEEL 6

Ontwikkeling

Werken met de broncode, de opbouw van het systeem en de interfaces.

IN DIT DEEL

21 Werken vanuit de broncode

22 Architectuur

23 De opdrachtregel

24 De web-API

25 Builds en releases

21 Werken vanuit de broncode

Installeren

Uit een release, zonder Git:

```
python -m pip install shadowseed-0.12.4-py3-none-any.whl
```

Uit de repository:

```
git clone https://github.com/E-AI-MODEL/shadowseed-pro.git
cd shadowseed-pro
python -m pip install -e ".[test]"
```

Python 3.10 of nieuwer is vereist. Optionele onderdelen:

Extra	Voegt toe
`openai`	OpenAI-modellen en -embeddings
`models`	Hugging Face en Sentence Transformers
`workbench`	De oude Gradio-interface
`vector`, `build`, `standalone-build`, `security`	Vectoropslag, builds en beveiligingscontroles
`dev`	Alles hierboven

Testen en controleren

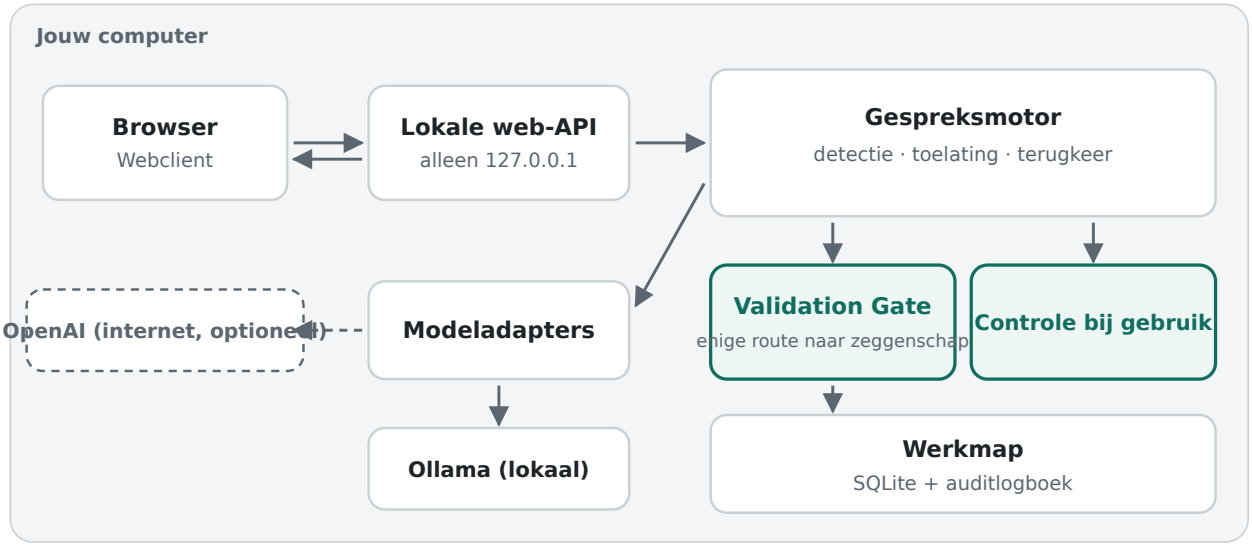
```
python -m pytest -q            # volledige testsuite
ruff check src tests scripts   # stijl en fouten
uv lock --check                # lockfile klopt met pyproject.toml
```

De webclient is een Next.js-app in `apps/web`. Bouw hem en kopieer het resultaat naar het Python-pakket met `scripts/sync_web_assets.py`.

Regels voor wijzigingen

- De Validation Gate is de enige route naar zeggenschap. Voeg geen tweede route toe.
- De velden `weight`, `status`, `evidence_count` en `contradiction_score` kun je niet rechtstreeks toewijzen; tests bewaken dat.
- Een wijziging van het zeggenschapsmodel vraagt een ADR in `docs/architecture/adr/`.
- Elke wijziging gaat via een pull request met groene CI.

22 Architectuur



Afbeelding 14 — De onderdelen van Shadowseed. Alles draait op je eigen computer; OpenAI is optioneel.

Onderdeel	Locatie	Rol
Gespreksmotor	`src/shadowseed/` (`chat.py`, `manager.py`, `lifecycle.py`)	Gesprek, seeds en levenscyclus
Detectie	`src/shadowseed/detection/`	Detectieprompts en het uitlezen van het antwoord
Toelating en terugkeer	`intake.py`, `recurrence_*.py`	Welke voorstellen seeds worden, en wanneer een seed terugkeert
Gate	`src/shadowseed/gate/`	De Validation Gate en haar logboek
Opslag	`src/shadowseed/storage/`	SQLite-werkmap en integriteitslogboek
Applicatie	`src/shadowseed/application/`	Werkmap, limieten, gezondheidscontroles
Adapters	`src/shadowseed/adapters/`	Ollama, OpenAI, Hugging Face, embeddings
Web-API	`src/shadowseed_webapi/`	HTTP-server op loopback en het startprogramma
Webclient	`apps/web/`	De interface in de browser
Oude Workbench	`src/shadowseed/workbench/`	Gradio-interface, alleen op verzoek
Onderzoek	`research/`	Benchmarks en studies

De ontwerpbesluiten staan in `docs/architecture/adr/` (ADR-001 tot en met ADR-012). Begin met ADR-001 (de Gate als enige bron van zeggenschap), ADR-006 (de grens van het lokale productieprofiel), ADR-011 (promotie met één bron) en ADR-012 (herkenning van terugkeer door het model).

23 De opdrachtregel

Opdracht	Doel
`shadowseed-web [--port N] [--workspace MAP] [--no-browser]`	De app starten (standaardpoort 8765, alleen loopback)
`shadowseed-web --self-test --workspace MAP`	De ingebouwde zelftest draaien
`shadowseed chat --backend fixture|ollama|openai`	Chatten in de terminal
`shadowseed doctor [--json] [--workspace MAP]`	De installatie controleren
`shadowseed init [--workspace MAP]`	Een werkmap aanmaken
`shadowseed workspace info|backup|restore|delete`	De werkmap beheren
`shadowseed-workbench [--legacy-gradio]`	Het bureaubladprogramma starten; met `--legacy-gradio` de oude interface
`shadowseed export-workbench-report <sessie>`	Een gesprek exporteren als volledig rapport
`shadowseed export-support-bundle <sessie>`	Een supportbundel zonder tekst exporteren

Elke opdracht toont met `--help` al haar opties. `docs/usage/cli.md` beschrijft de opdrachten voor onderzoek en benchmarks.

24 De web-API

De server luistert alleen op `127.0.0.1`. Alle routes beginnen met `/api/v1`.

Methode	Route	Doel
GET	`/health`	Gezondheidscontrole
GET	`/providers`	Status van de modelaanbieders
POST	`/providers/openai/credential`	Een tijdelijke OpenAI-sleutel instellen
POST	`/providers/openai/credential/clear`	Die sleutel wissen
GET	`/sessions`	Gesprekken opvragen
POST	`/sessions`	Een gesprek aanmaken (`title`, `backend`, `model_id`, `authority_mode`, `external_confirmed`)

Methode	Route	Doel
GET	`/sessions/{id}`	Een gesprek lezen
POST	`/sessions/{id}/turns`	Een bericht sturen (`question` , `request_id` , optioneel `compare_without_ssl` , `external_confirmed`)
GET	`/sessions/{id}/seeds/{seed}`	Een seed met tijdlijn lezen
POST	`/sessions/{id}/seeds/{seed}/evidence`	Een bron vastleggen (`source_ref` , `note` , `operator_verified: true` , `request_id`)
POST	`/sessions/{id}/seeds/{seed}/contradictions`	Tegenspraak vastleggen (`request_id`)
POST	`/sessions/{id}/seeds/{seed}/contradictions/resolve`	Tegenspraak oplossen (grond verplicht, `request_id`)

Veilig herhalen. Een beurt en de drie seedacties vragen een `request_id` . Dezelfde id opnieuw sturen is veilig: de actie gebeurt één keer. Een id die opnieuw wordt gebruikt met andere inhoud, wordt geweigerd. Een gesprek aanmaken en de OpenAI-sleutel instellen of wissen hebben geen `request_id` ; herhaal je die, dan gebeurt de actie opnieuw.

Afscherming. Verzoeken vanaf een andere website, of met een `Host` -header die niet naar loopback wijst, worden geweigerd.

25 Builds en releases

Stap	Wat er gebeurt
CI bij elke pull request	Tests op Python 3.10 en 3.12, controles van het lokale productieprofiel op Windows, macOS en Linux, een strikte audit van de meegeleverde afhankelijkheden, en bevroren builds voor de drie platforms
Release Workbench (handmatig)	Publiceert de versie uit `pyproject.toml` vanaf de exacte commit op `main` , nadat CI op die commit groen is. Bouwt de drie downloads, `SHA256SUMS` , `PROVENANCE.json` , een SBOM, het wheel en de sdist
Production Release Assurance (automatisch)	Controleert op de gepubliceerde tag de attestaties, controlesommen en herkomst

Een versie heet pas *production-ready/local* als ook een echte gebruiksronde met Ollama en `shadowseed doctor` op de gepubliceerde versie is vastgelegd, zonder openstaande ernstige bevindingen (P0/P1). Release notes staan in `docs/workbench/release-<versie>.md` .

DEEL 7

Beveiliging en beheer

Wat het lokale profiel wel en niet beschermt, en hoe je Shadowseed betrouwbaar laat draaien.

IN DIT DEEL

26 Beveiligingsmodel

27 Betrouwbaar draaien

28 Instellingen

26 Beveiligingsmodel

Shadowseed claimt wel	Shadowseed claimt niet
De server is alleen bereikbaar via `127.0.0.1`, en de `Host`-header wordt gecontroleerd tegen DNS-rebinding	Bescherming tegen een gecompromitteerd besturingssysteem of beheerder
Handelingen die zeggenschap veranderen, worden aan een vertrouwde lokale gebruiker toegeschreven	Scheiding tussen gebruikers, of veiligheid op een vijandig netwerk
Een vlag van de client alleen geeft nooit zeggenschap	Dat een bron die de gebruiker als gecontroleerd markeert, klopt
De Gate en de controle bij gebruik zijn de enige route naar invloed	Algemene bescherming tegen prompt-injectie
Knoeien met de geschiedenis, of terugzetten naar een oudere toestand, is aantoonbaar	Betere antwoorden in het algemeen
Operationele logboeken bevatten zo min mogelijk inhoud	Veilig wissen voorbij wat het bestandssysteem biedt
Releases zijn via controlesommen en herkomst gekoppeld aan een exacte commit	

Het volledige dreigingsmodel staat in `docs/architecture/production-threat-model.md`.

27 Betrouwbaar draaien

- **Limieten.** Te grote invoer wordt geweigerd voordat er iets wordt opgeslagen. Een aanroep naar een model stopt na 120 seconden en wordt niet automatisch herhaald. Een mislukte beurt verandert de opgeslagen toestand niet.
- **Rechten.** Op macOS en Linux kan alleen de eigenaar de werkmap lezen. Op Windows beschermt het gebruikersaccount de werkmap.
- **Integriteit.** Het auditlogboek legt alle zeggenschapsgebeurtenissen vast, beschermd door de sleutel in `.shadowseed-integrity`. Herstel een werkmap nooit door die map te verwijderen; zet een gecontroleerde back-up terug.
- **Back-ups.** Gebruik `shadowseed workspace backup --output <bestand>` met een bestand buiten de werkmap (hoofdstuk 14).
- **Containers.** `Dockerfile.workbench` is bedoeld voor ontwikkeling. Publiceer de poort alleen op loopback: `-p 127.0.0.1:7860:7860`.
- **Diagnose.** `shadowseed doctor` onderscheidt een bruikbare toestand van integriteitsproblemen en ontbrekende onderdelen.

Beheerprocedures: `docs/operations/production-local-recovery.md` en `docs/operations/production-local-release.md`.

28 Instellingen

Instelling	Standaard	Betekenis
`--port`	8765	Voorkeurspoort; is die bezet, dan kiest Shadowseed een andere
`--workspace`	`~/.shadowseed`	De gegevensmap
`OLLAMA_HOST`	`http://localhost:11434`	Adres van Ollama
`OPENAI_API_KEY`	niet ingesteld	OpenAI-sleutel voor het Python-pakket; de app gebruikt de tijdelijke sleutel
Authority mode	Controlled	Per gesprek te kiezen
Embeddingmodel	`embeddinggemma`	Nodig voor gesprekken met Ollama

Bijlagen

IN DIT DEEL

A Begrippenlijst

B Veelgestelde vragen

C Over dit document

A Begrippenlijst

Nederlands	Op het scherm	Betekenis
Seed	Seed	Een notitie over een mogelijk open punt in het gesprek
Schaduwgeheugen	Shadow memory	Alle seeds van een gesprek met hun geschiedenis
Validatiepoort	Validation Gate	De enige plek waar een seed invloed krijgt of verliest
Authority mode	Authority mode	Controlled, Assisted of Autonomous
Zeggenschap	Authority	Het recht van een seed om antwoorden te beïnvloeden
Gewicht	Weight	Hoeveel zeggenschap de Gate gaf, van 0 tot 1
Spoor	Trace	Hoe recent een seed nog aanwezig is
Terugkeer	Recurrence	Een open punt dat in een latere beurt terugkomt
Gecontroleerde bron	Verified evidence	Een bron die de gebruiker zelf heeft gelezen
Tegenspraak	Contradiction	Een vastgelegd bezwaar dat een seed blokkeert
Controle bij gebruik	Point of use	De laatste controle vlak voor een antwoord
Gate-beleid	Gate policy	`evidence_backed` of `exploratory`
Werkmap	Workspace	De gegevensmap `.shadowseed`
Auditlogboek	Audit ledger	Het beschermde verslag van alle zeggenschapsgebeurtenissen
Offline demo	Offline demo (no model)	Werken zonder model, om de bediening te verkennen

B Veelgestelde vragen

Stuurt Shadowseed mijn gesprekken ergens naartoe? Nee, tenzij je OpenAI kiest. Met Ollama blijft alles op je computer.

Waarom zie ik zo weinig seeds? Kleine modellen vinden weinig open punten. Langere gesprekken en grotere modellen helpen.

Ik heb een bron toegevoegd, maar de seed wordt niet gebruikt. Hoe kan dat? Een gepromoveerde seed doet alleen mee als hij past bij je vraag. Stel een vraag over het onderwerp van de seed.

Kan ik het gewicht van een seed zelf instellen? Nee. Alleen de Gate verandert zeggenschap. Dat is een bewuste waarborg.

Wordt een seed die vaak terugkomt vanzelf gepromoveerd? Niet in Controlled en Assisted. Daar is altijd een gecontroleerde bron nodig. Alleen in Autonomous telt terugkeer mee.

Is een gepromoveerde seed waar? Niet per se. Hij wordt gesteund door de bron die jij hebt gecontroleerd.

Mag ik Shadowseed in mijn bedrijf gebruiken? De licentie is PolyForm Noncommercial 1.0.0. Voor commercieel gebruik is aparte toestemming nodig.

C Over dit document

Geldt voor	Shadowseed 0.12.4
Edities	Nederlands en Engels, als Markdown en als PDF in `docs/manual/`
Schermafbeeldingen	Shadowseed 0.12.4 met een vooraf geschreven voorbeeldgesprek (zie hoofdstuk 2)
Licentie	PolyForm Noncommercial License 1.0.0

Fouten of suggesties? Meld ze als issue in de repository.